DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

Ghi chú:

- Làm theo nhóm 2-3 bạn
- Nộp lên moodle đúng theo deadline: 2 tuần từ ngày cho bài tập
- Mỗi nhóm cử 1 đại diện nộp bài, tên folder nộp: Sorting_MASV1_MASV2_MASV3
- Nội dung nộp:
  - Source code đính kèm
  - Các file testcase
  - Báo cáo:
    - Bảng thống kê kết quả
    - Bảng chart thể hệ thống kê kết quả (có thể có hoặc không)
    - Phân tích, so sánh độ phức tạp của cả 5 thuật toán sắp xếp (SV trình bày theo cách hiểu, không giới hạn)
    - Bảng phân công công việc
  - File PowerPoint nếu nhóm sinh viên làm tốt và muốn được trình bày trước lớp

BÀI TẬP CHƯƠNG TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP

BÀI TẬP

Tổng: 01 câu.

Bài toán: Hãy viết chương trình thống kê thời gian chạy của 5 thuật toán sắp xếp trên tập các TestCase tạo sẵn.

Lưu ý:

- Các TestCase được tạo ra bằng cách random các giá trị lưu thành mảng 1 chiều, số lượng >=20 testcase, SV nên lưu lại các TestCase bằng file.
- Nếu thời gian chạy lâu, SV có thể giới hạn thời gian chờ và ghi nhận. VD: Thuật toán chạy quá 5 phút thì ghi chú lại, không cần đợi đến khi chạy xong.

	Selection Sort	**Insertion Sort**	**Heap Sort**	**Quick Sort**	**Merge Sort**
Mảng 100 phần tử	Vd: .0001s	Vd: .0001s	Vd: .0001s	Vd: .0001s	Vd: .0001s

Mảng 1,000 phần tử					
Mảng 10,000 phần tử					
Mảng 20,000 phần tử					
Mảng 30,000 phần tử					
Mảng 40,000 phần tử					
Mảng 50,000 phần tử					
Mảng 60,000 phần tử					
Mảng 70,000 phần tử					
Mảng 80,000 phần tử					
Mảng 100,000 phần tử					
Mảng 150,000 phần tử					
Mảng 200,000 phần tử					
Mảng 250,000 phần tử					
Mảng 300,000 phần tử					
Mảng 500,000 phần tử					

Mảng 600,000 phần tử					
Mảng 700,000 phần tử					
Mảng 800,000 phần tử					
Mảng 900,000 phần tử					
Mảng 1,000,000 phần tử					
…					

HẾT.